



روش پژوهش و ارائه

۱۰ - تهیه اسلاید ارائه

دکتر انیسه درستکار
a_dorostkar@aut.ac.ir

دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)

بهار ۱۴۰۵

فهرست مطالب

- نکات مربوط به تهیه اسلایدها
 - محتوا
 - ظاهر
- پویانمایی
- نکات تکمیلی

مراحل تهیه و آماده‌سازی مطالب ارائه (یادآوری)

- ۱ - مخاطب شناسی
- ۲ - سازمان‌دهی و ساختاربندی
- ۳ - تهیه مطالب و تکمیل هر بخش از ارائه
- ۴ - اضافه کردن پویانمایی (Animation)
- ۵ - تمرین و ارائه و ارزیابی زمانی
- ۶ - اصلاح محتوا و متناسب‌سازی زمانی
- ۷ - تمرین دوباره و ارزیابی زمانی
- ۸ - تکرار مراحل ۶ و ۷ تا زمان رسیدن به نتیجه ایده‌آل

ویژگی‌های کلی اسلاید استاندارد

- هدف مشخص

- هر اسلاید باید فقط یک پیام کلیدی را منتقل کند
- عنوان اسلاید باید گویای نکته اصلی آن اسلاید باشد
- در صورت ادامه مطلب در اسلایدهای بعدی ← ذکر واژه «ادامه» در داخل پرانتز

- دارای بدنه (متن، شکل، نمودار، ...)

- شماره‌گذاری: درج شماره اسلاید

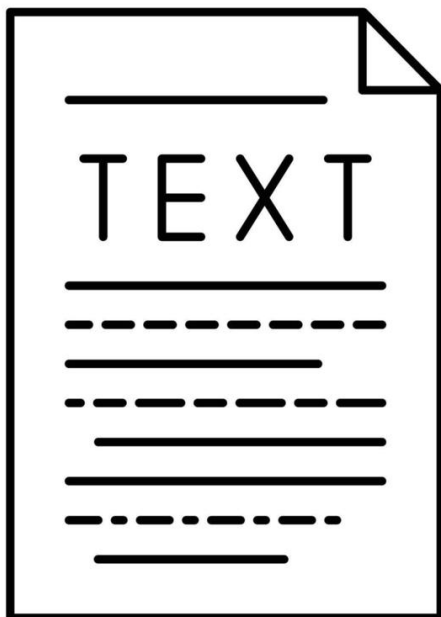
- فقط شماره یا اسلاید چند از چند (مثلاً ۱۰ از ۲۵)

- اطلاعات تکمیلی: درج لوگوی دانشگاه (بسته به شرایط)، تاریخ و کپی‌رایت (در صورت نیاز).

اصول ساخت اسلایدها

- استفاده مناسب از متن
- استفاده مناسب از رنگ‌ها
- استفاده مناسب از فونت‌ها
- توجه به نگارش صحیح
- استفاده از تصاویر





نکته ۱

استفاده مناسب از متن

میزان متن اسلایدها

- پرهیز از اسلایدهای شلوغ

- القای پیچیدگی
- کاهش درک مخاطب
- توقف طولانی روی اسلاید

میزان متن اسلایدها (ادامه)

- زمان توقف

- کمتر از یک دقیقه روی هر اسلاید؟

- حداکثر سطوح تورفتگی (Indentation)

- سه سطح

- حداکثر نکات هر اسلاید؟

- هفت تا و در حداکثر هفت کلمه (قانون ۷ در ۷!)

»
«اسلایدها باید کلام شما را **تقویت** کنند،
نه اینکه آن را **تکرار** کنند.»

ست گودین



میزان متن اسلایدها

- متاسفانه یک اشتباه خیلی رایج در بین تهیه کنندگان یک ارائه، خواه استاد و خواه دانشجو، این است که کل مطالبی که می‌خواهند شفاهاً بیان کنند را در متن به صورت یک باره درج می‌کنند. در حالی که نمایش یک باره مقدار زیادی مطلب روی صفحه نمایش حواس مخاطب را پرت می‌کند. عکس‌العمل کاملاً طبیعی مغز انسان در مواجهه با چنین حالتی این است که ناخودآگاه کنجکاو می‌شود و می‌خواهد مطالب طولانی را بخواند. اما از سویی دیگر، باید به سخنان شما گوش دهد. به این ترتیب، کلاً تمرکز خود را از دست می‌دهد و نه می‌تواند درست بخواند و نه می‌تواند درست گوش کند. در چنین حالتی می‌توان گفت که ارائه دهنده خود دشمن خود شده است!

CORRECT

میزان متن اسلایدها

- عدم ارائه مطلب زیاد در هر اسلاید
- اجازه به مخاطب برای گوش دادن به ارائه با تمرکز بیشتر



PUT YOUR DETAILS IN HERE



**NOT
HERE!**



میزان متن اسلایدها (ادامه)

● گزینه بهتر:

- حذف جزییات
- شکستن مطالب به چند اسلاید
- نمایش تدریجی مطالب

- Instead of writing everything on one slide like this
- Instead of writing everything on one slide like this
- Instead of writing everything on one slide like this



Slide 1

Break it up!

Slide 2

Break it up!

میزان متن اسلایدها (ادامه)

- ذکر سرخط مطالب به صورت نکته (و نه به صورت جمله‌های کامل و طولانی)
- شرایط هر نکته (بولت):
 - اشاره‌وار و ناکافی
 - خیلی کوتاه
 - تحریک‌کننده کنجکاوی مخاطبان
- ظهور تدریجی نکات در زمان فراهم شدن آمادگی ذهنی مخاطبان:
 - شامل شکل، نمودار، کل جدول و یا محتوای آن و غیره
- نقطه "." در آخر هر نکته؟
 - غیر جمله ← قطعاً خیر
 - جمله ← ترجیحاً خیر

مثال متن نامناسب



- خطاهای معمول در مدارها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
 - خطاهای طراحی و خطاهای پیاده سازی.
- یکی از راه حل های برخورد با خطاهای پیاده سازی این است که از برنامه ههای نرم افزاری برای سنتز مستقیم از توصیف طرح به پیاده سازی مستقیم آن استفاده کنیم.
- اشکال این روش این است که
 - اولاً خود برنامه سنتزکننده ممکن است دارای خطا باشد.
 - ثانیاً ممکن است کاربر در نحوه استفاده از برنامه سنتزکننده اشتباه کند.

CORRECT

مثال متن مناسب تر

- انواع خطا
 - در طراحی
 - در پیاده سازی
- خطا در پیاده سازی:
 - راه حل:
- سنتز مستقیم: توصیف ← پیاده سازی
 - اشکال ها: در سنتز
- خطا در سنتز کننده
- خطا در استفاده



نکته ۲
استفاده مناسب از رنگ‌ها

انتخاب رنگ

- داشتن یک پیش‌زمینه (Background) مناسب
 - ترجیح رنگ‌های روشن‌تر
 - خوانا بودن متن در پیش‌زمینه مورد استفاده
 - پرهیز از پیش‌زمینه‌های شلوغ با رنگ‌های تند و داغ

انتخاب رنگ

- استفاده مناسب از رنگ‌بندی
 - انتقال پیام از طریق رنگ
- استفاده نامناسب از رنگ‌بندی
 - گیج شدن، خستگی، آزار دیدن مخاطب

انتخاب رنگ

- زمینه:
- رنگ‌های تیره: آزاردهنده
 - سلیقه در انتخاب رنگ‌ها مهم است
 - رنگ‌های روشن: برای پرینت
 - جلوگیری از مصرف شدید تونر

- متن:
 - contrast با زمینه

انتخاب رنگ

● نمونه‌های اشتباه

نمونه اشتباه

نمونه اشتباه

نمونه اشتباه

نمونه اشتباه

Ad Lib BT
Alako-Bold
Bernard
DEE/ KNEE/
Broadway
Brody Regular
Calisto MT
CANCUN
Cocktail Script
Cooper Black
DAIRYLAND
Doggie Bag Script
Elephant
Old English
Flamenco

Freehand 575 BT
Galaxy BT
 Garmond
Grange
Hancock
 HAMBURGER SAND
 Impress
 Jester Reg
Kentucky Fried
 Kids
Kool Beans
 LHF BOSTON TRUCK
 LHF OLD BLOCK
Leisure Script
 LIONEL CLASSIC
 Mister Earl
 Mr. Television
MOTEL KING

Poster Bodoni
Script MT Bold
Secret Recipe
SONIC CUT THRU
SQUARE MEAL
 Tango BT
 Times New Roman
 TRAJAN PRO BOLD
UNICORN REG
Royal Acid
 Victorian
VIKING
 Western Reg
 Windsor BT
NY To LV
Zurich Blk BT

نکته ۳

استفاده مناسب از فونت‌ها

انتخاب فونت

- استفاده از یک فونت واحد
- استفاده از سایز بزرگتر و ترجیحاً بولد برای عنوان‌ها
- استفاده از سایز عادی برای متن عادی

انتخاب فونت (ادامه)

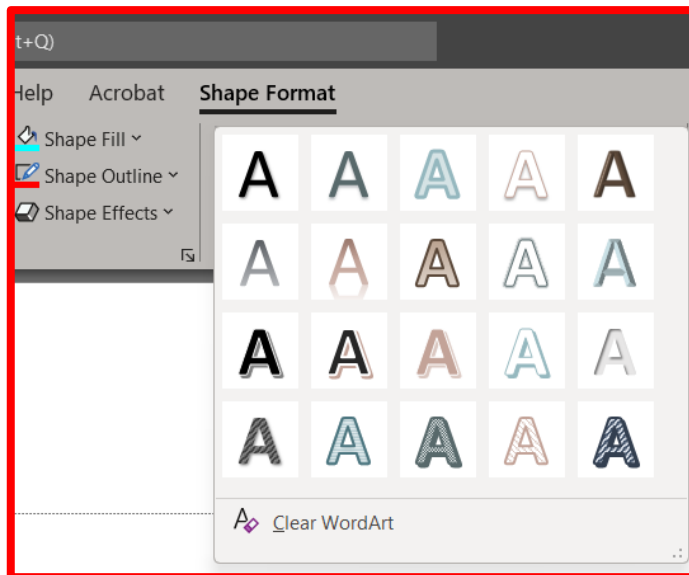
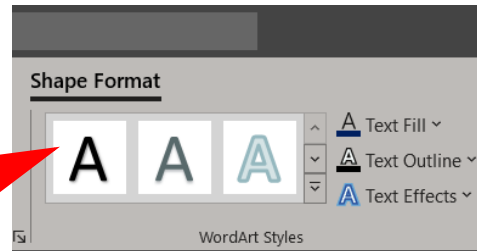
● هرگز به فکر استفاده از موارد زیر نیفتید

clip art ○

comic sans ○

word art ○

Do not click
on This Button



انتخاب فونت (ادامه)

- استفاده از فونت های شناخته شده و مناسب

My Name is Times New Roman
And I am not original



My Name is Comic Sans MS
And people do not take me seriously

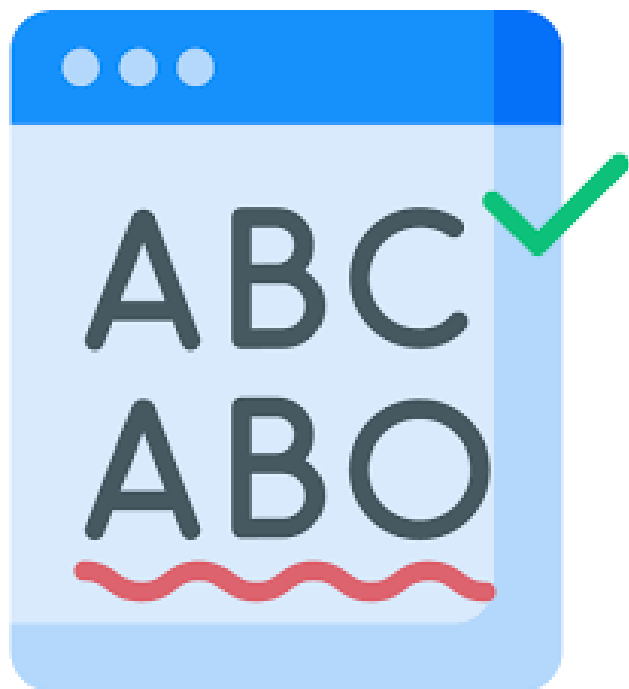


My Name is Helvetica
And I always look good



انتخاب قالب

- پیروی از یک قالب یکسان برای پیش زمینه، نوع، سایز، و رنگ قلم
 - داشتن مستر اسلاید (Master Slide)
- اهمیت قلم embed شده برای پرهیز از به هم خوردگی



نکته ۴

توجه به نگارش صحیح

نگارش در اسلایدها

- تأثیر بسیار منفی ایرادهای نگارشی
 - املائی
 - انشایی
- ضرورت spell checking در اسلایدهای متنی انگلیسی
 - توجه به اختصارات
- ضرورت بررسی دقیق در اسلایدهای متنی فارسی

Do: Use images and icons to support and strengthen your key messages

Consumer Shopping Habits



53.5% of offline grocery shoppers consider buying a brand not usually purchased, compared to 22.8% of online shoppers.



The average time spent grocery shopping is 41 minutes per shopping trip or over 53 hours per year.



According to online grocery sales statistics, 10% of US consumers regularly do their grocery shopping ONLINE.



Don't: Rely on text-heavy slides with no accompanying visuals

Consumer Shopping Habits

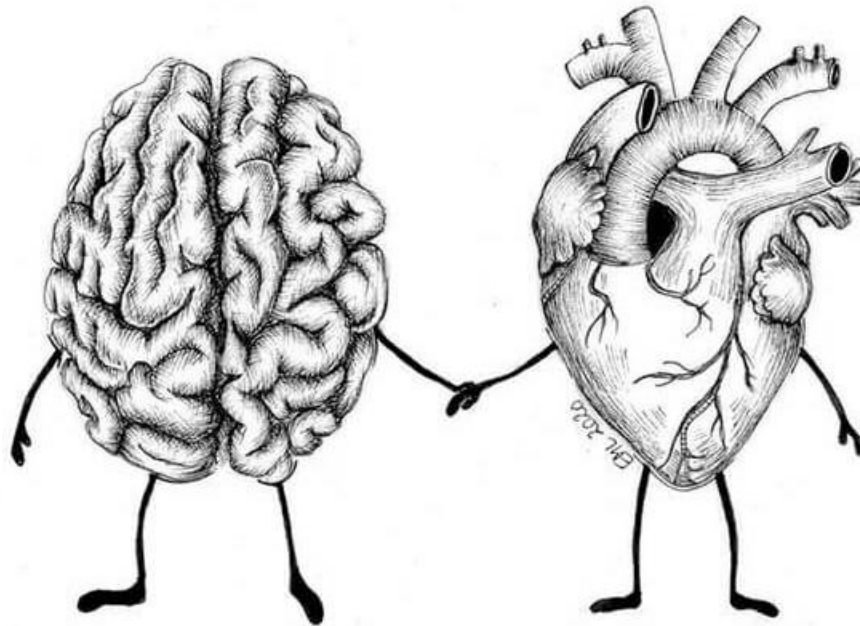
- 53.5% of offline grocery shoppers consider buying a brand not usually purchased, compared to 22.8% of online shoppers.
- The average time spent grocery shopping is 41 minutes per shopping trip or over 53 hours per year.
- According to online grocery sales statistics, 10% of US consumers regularly do their grocery shopping ONLINE.

The above statistics highlight the trends in consumer behavior that will have a massive impact over the coming years. Voice assistants are changing the way people search, and consumers are interacting with companies through an ever-increasing amount of channels. These factors need to be taken into consideration when formulating a strategy to keep up with the evolution of consumer behavior.

نکته ۵
استفاده از تصاویر

استفاده از تصاویر

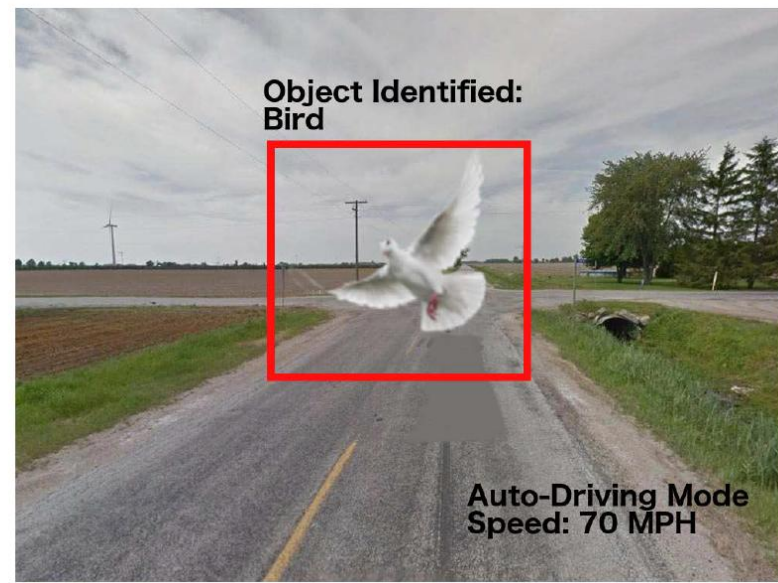
- داستانی بسازید که هم قلب و هم ذهن را تسخیر کند



Example of SDC Causing a Collision in a Self-Driving Car



Fault-free execution – A truck is identified by the DNN and brakes are applied



Faulty execution – The truck is identified as bird and brakes may be not applied

نکات مربوط به شکل

- فواید استفاده از شکل
 - یک شکل مناسب = ده ها کلمه و متن
 - انتقال بهتر مطلب به مخاطب
 - ماندگاری بیشتر در ذهن مخاطب
 - پرهیز از یکنواختی، مانع خستگی و دلزدگی مخاطب
- نمایش یک کلیپ کوتاه در وسط کار

HUMANS PROCESS IMAGES
60,000X FASTER
THAN WORDS.



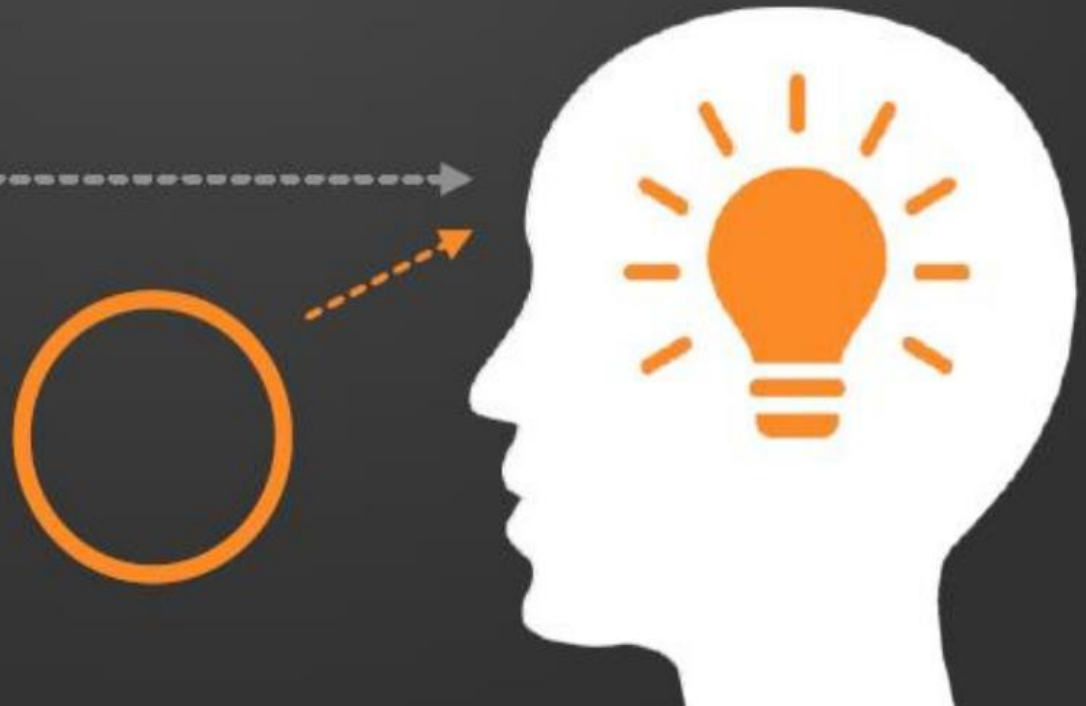
HUMANS PROCESS IMAGES
60,000X FASTER
THAN WORDS.

circle



HUMANS PROCESS IMAGES
60,000X FASTER
THAN WORDS.

circle



WE ALSO RECALL INFORMATION
PRESENTED AS IMAGES
6X MORE EASILY THAN TEXT.



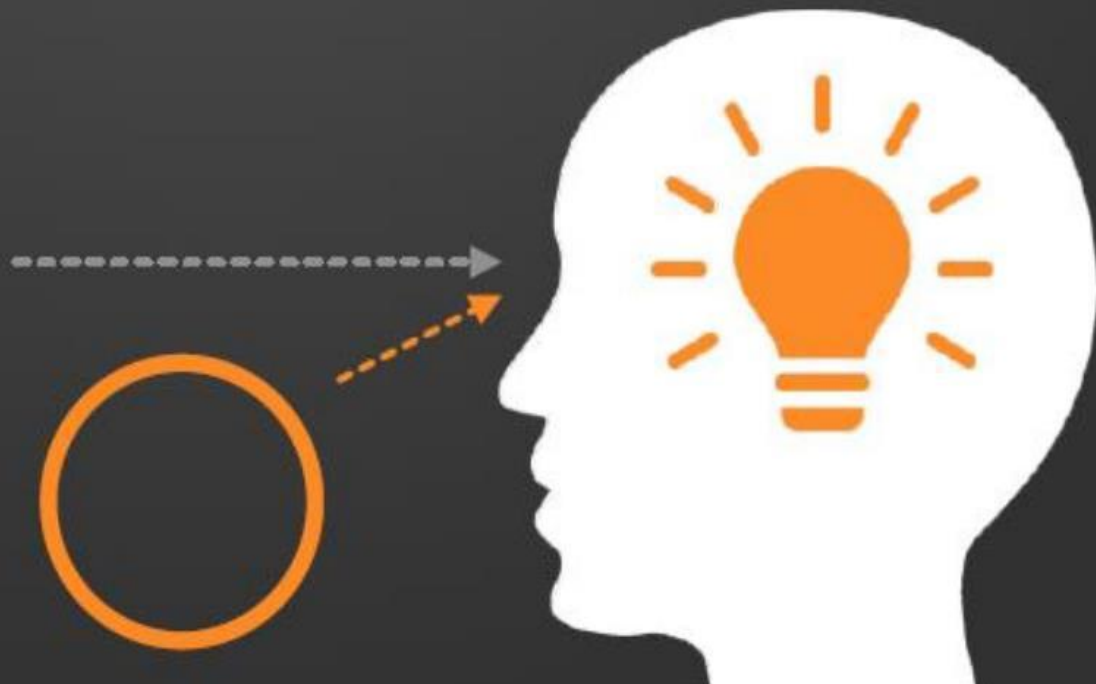
WE ALSO RECALL INFORMATION
PRESENTED AS IMAGES
6X MORE EASILY THAN TEXT.

The set of points in a plane
that are equidistant from a
given point.



WE ALSO RECALL INFORMATION
PRESENTED AS IMAGES
6X MORE EASILY THAN TEXT.

The set of points in a plane
that are equidistant from a
given point.



استفاده از تصاویر

- استفاده حداکثری از تصاویر
 - تبدیل فهرست‌ها به جداول
 - تبدیل اعداد به نمودارها
 - تبدیل توضیحات کلمه‌ای به نمودارها



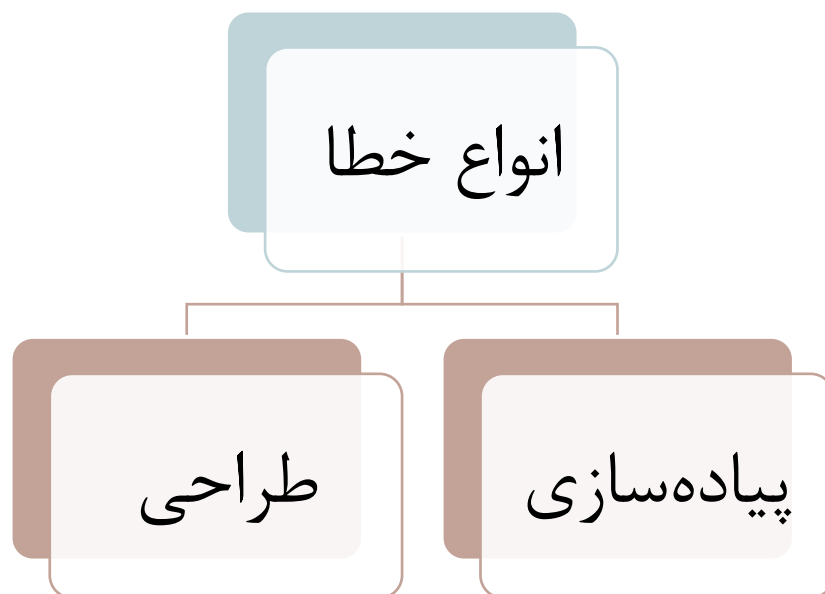
مثال متن مناسب‌تر

- انواع خطا
 - در طراحی
 - در پیاده‌سازی
- خطا در پیاده‌سازی:
 - راه حل:
- سنتز مستقیم: توصیف ← پیاده‌سازی
 - اشکال‌ها: در سنتز
 - خطا در سنتزکننده
 - خطا در استفاده

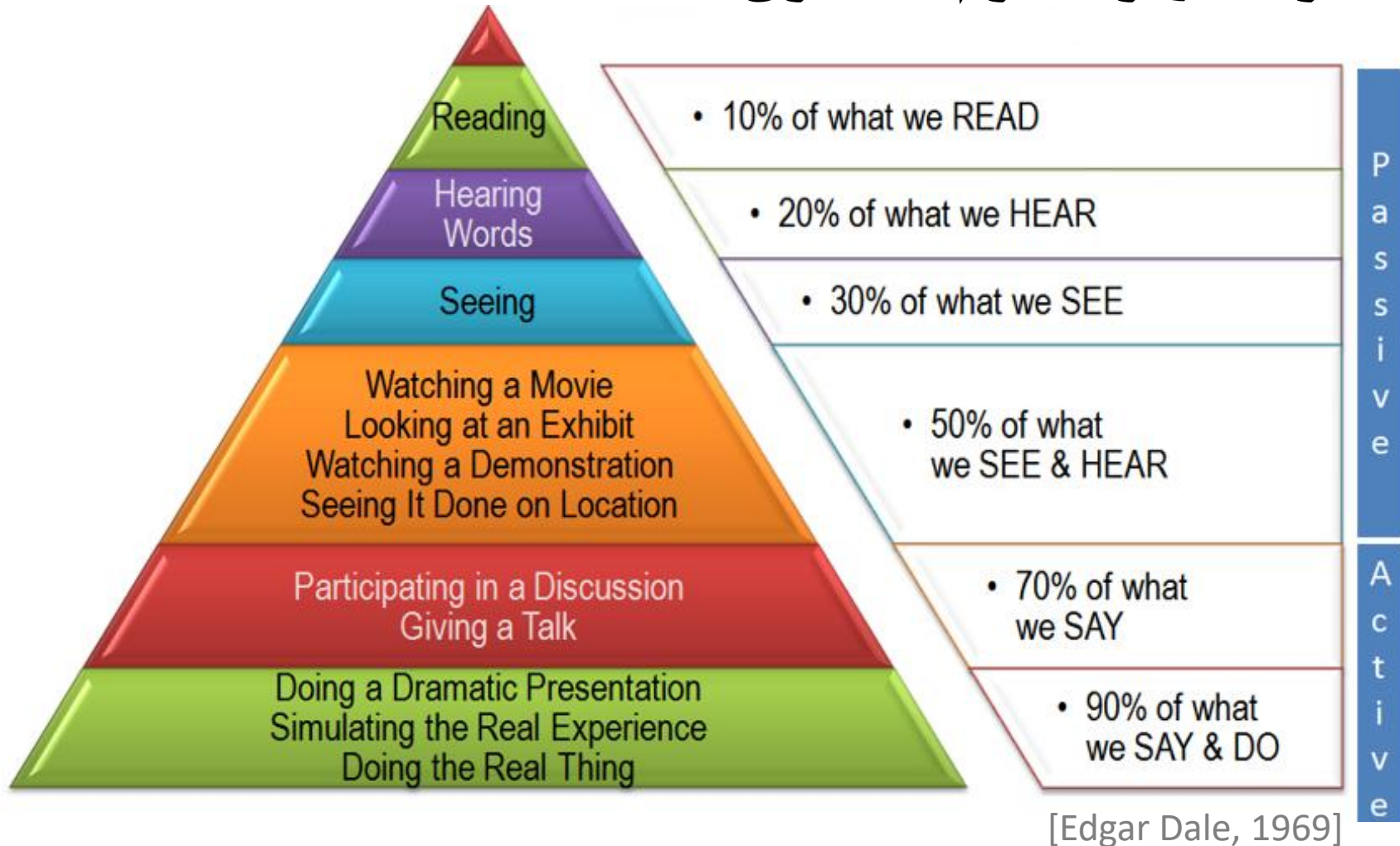


مثال با شکل

- حتی بهتر: با شکل



تأثير تصاویر - هرم یادگیری

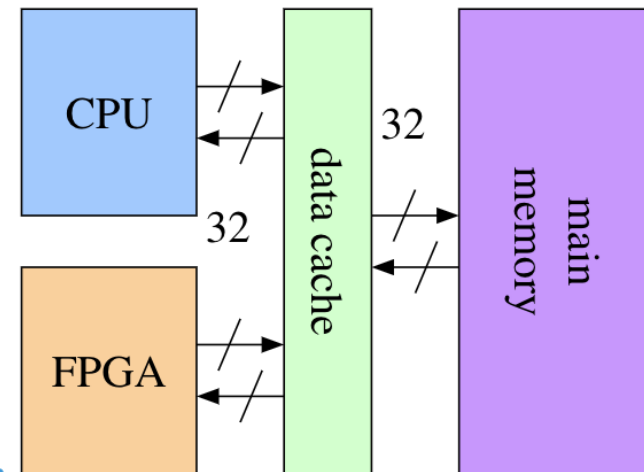


مقایسه شکل و متن

System Architecture

- There's a CPU, a RAM and an FPGA and they're all connected
 - The FPGA connects to the CPU's data cache
 - The bus is 32 bits wide
 - Blah blah blah blah
- You have to visualize it yourself

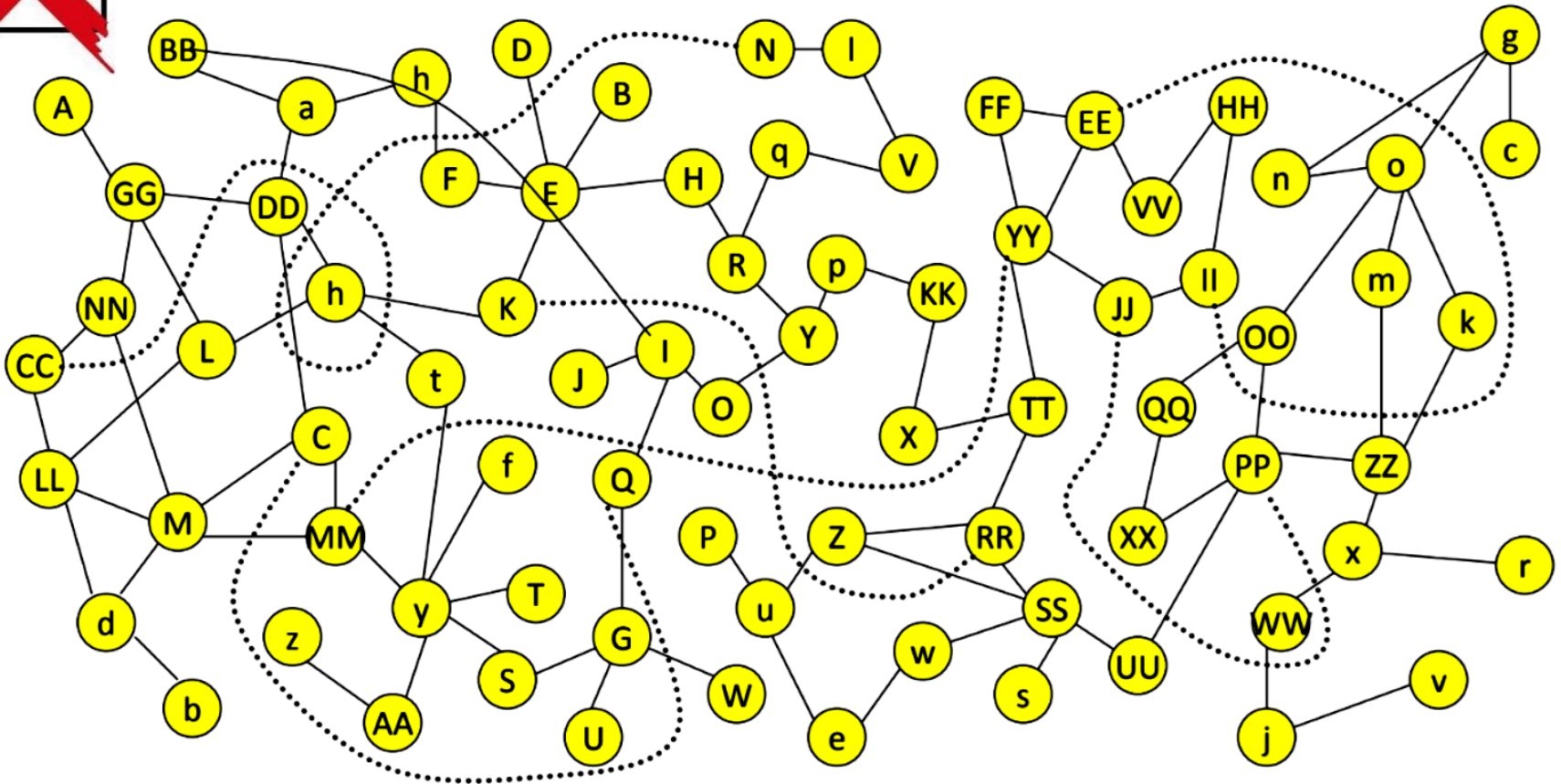
System Architecture



نکات مربوط به شکل

- کشیدن یک شکل خوب می تواند زمان بر باشد
- استفاده از شکل های آماده:
 - هزینه احتمالی
 - لزوم بیان منبع
- نکات
 - واضح و قابل دیده شدن باشند
 - توجه به رنگ ها و کنتراست ها
 - عدم استفاده از رنگ های آزاردهنده
 - به اندازه کافی مفهوم باشند
 - مرتب باشند

نمونه تصاویر نامناسب

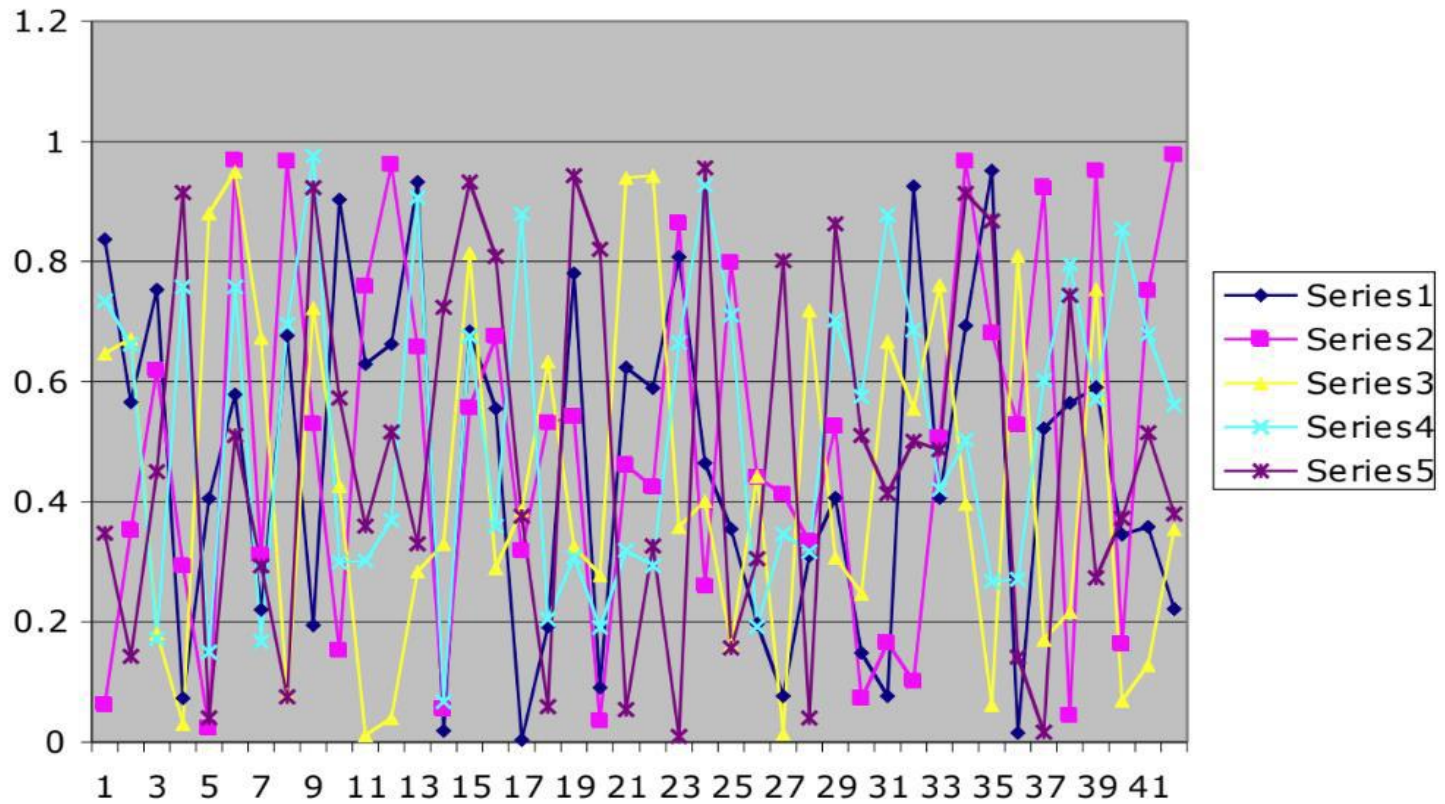


نمونه تصاویر نامناسب



A	B	C	D	E
0.78799174	0.87677244	0.99348605	0.23781547	0.24437526
0.24910355	0.79708654	0.39825661	0.4894876	0.22079456
0.65729261	0.46901063	0.36471191	0.04697233	0.63468059
0.48205396	0.52657506	0.70503426	0.35280176	0.40935313
0.46328137	0.0774365	0.71517444	0.9394662	0.46843638
0.09762717	0.70884867	0.81407539	0.24571711	0.72497819
0.00773315	0.39906447	0.42344939	0.90776976	0.22209006
0.15857663	0.4181197	0.56488165	0.91405841	0.3578349
0.59242455	0.17894389	0.61926672	0.02978346	0.50789172
0.41285757	0.71470398	0.31906988	0.79658426	0.21587647
0.8855586	0.46534556	0.3701164	0.12452538	0.33415497
0.28231467	0.17509894	0.85801024	0.72984635	0.94731238
0.82370951	0.03235362	0.95622299	0.27726297	0.76619879
0.86245578	0.21094811	0.93272287	0.48265505	0.04960646
0.38953201	0.3665743	0.33754918	0.28178635	0.39637009
0.80522838	0.63509032	0.43333321	0.97677807	0.96198172
0.35928212	0.14878634	0.44201417	0.23251612	0.83375154
0.72099806	0.75212293	0.81061259	0.23756284	0.48518996
0.13329065	0.31602317	0.87489249	0.5304632	0.26191569
0.2588109	0.89039838	0.81380512	0.59139955	0.48488759
0.99314419	0.34635186	0.73292414	0.25933239	0.29230491
0.88041055	0.11473455	0.01934078	0.15717245	0.93780676
0.72332226	0.80195173	0.1792961	0.07832254	0.41154579
0.95925002	0.41696749	0.24905812	0.2111233	0.00256536
0.00580885	0.65322119	0.49666074	0.91641276	0.40573279
0.26004883	0.3010126	0.45604195	0.99935168	0.91271048
0.1508427	0.84418604	0.96241158	0.05548096	0.94093154
0.63750743	0.08979734	0.11100042	0.34646613	0.09994533
0.17176871	0.85518113	0.94522781	0.29368901	0.77444161
0.15186964	0.53105474	0.69991523	0.07876247	0.0023978
0.72306385	0.73755246	0.71402806	0.68090612	0.76015636
0.42140074	0.39036871	0.02247591	0.94725973	0.70692042

نمونه تصاویر نامناسب



فهرست مطالب

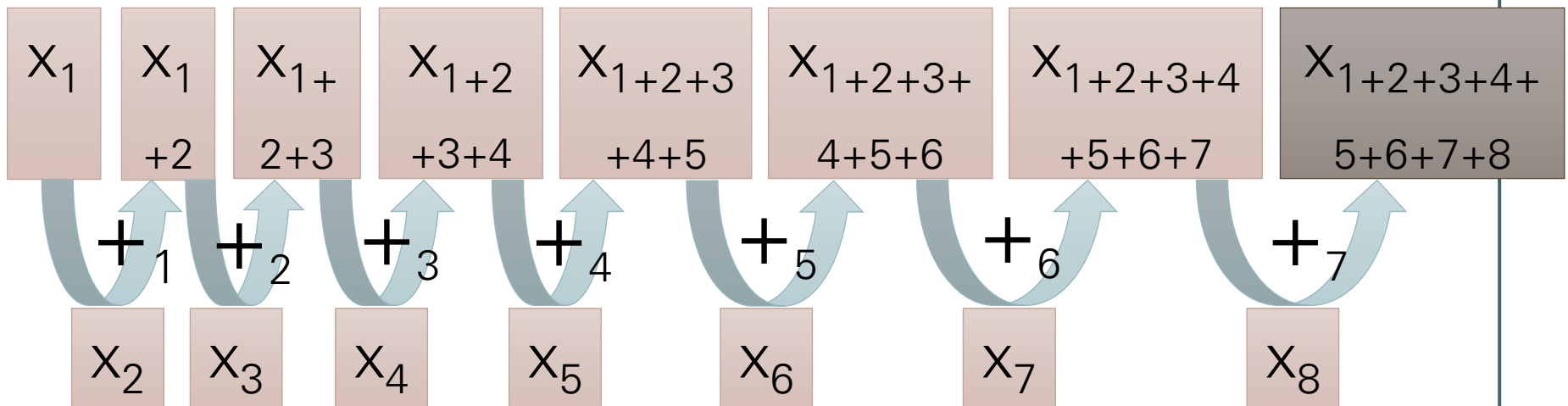
- نکات مربوط به تهیه اسلایدها
 - محتوا
 - ظاهر
- **پویانمایی**
- نکات تکمیلی

پویانمایی

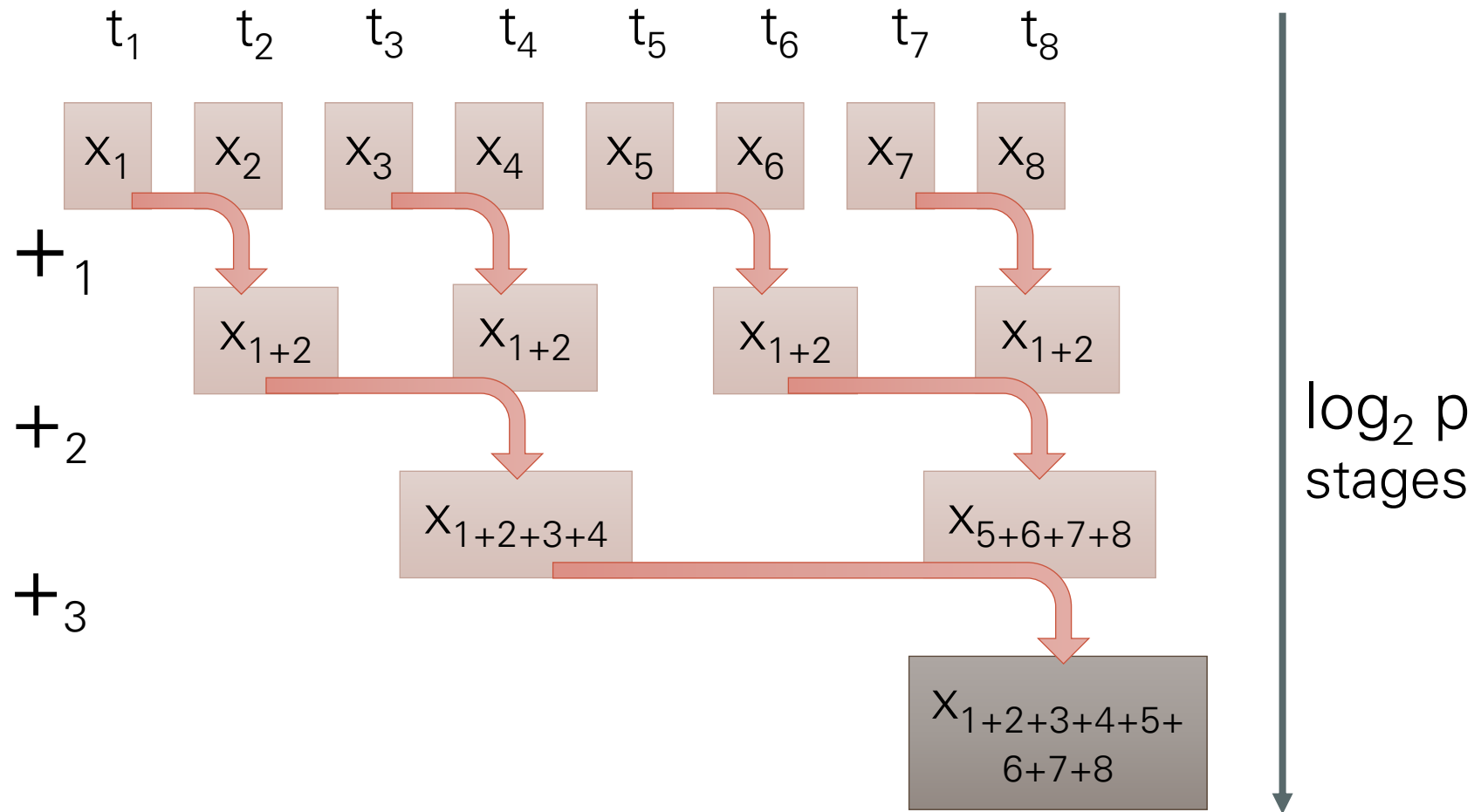
- تأثیر بسیار زیاد پویانمایی مناسب در انتقال بهتر مفاهیم
 - نمایش روند اتفاقات، جریان داده، جزئیات سلسله مراتبی، غیره
- موارد نامناسب:
 - افراط در پویانمایی‌های غیرلازم
 - صدمه به تمرکز مخاطب
 - شلوغ شدن رویدادها
- پیشنهاد:
 - سیر پیشرفت ارائه بر روی نوار باریکی در کنار یا پایین نمایش داده شود

Serial vs. Parallel Reduction

Serial Process (1 thread, 7 operations)



Parallel Process (8 threads, 3 operations)



پویانمایی نامناسب

- این حرکات می تواند آزاردهنده باشد
 - حواس مخاطب از مطلب منحرف می شود
 - حتی این حرکت
 - بازگرداندن تمرکز مخاطب زمان می برد
 - ✱ انتخاب بولت نامناسب
 - فونت های سایه دار نامناسب

فهرست مطالب

- نکات مربوط به تهیه اسلایدها
 - محتوا
 - ظاهر
- پویانمایی
- نکات تکمیلی

نکات تکمیلی

- در انتخاب عنوان ارائه و عنوان هر اسلاید دقت کنید
- زمان بر بودن طراحی و تهیه یک ارائه خوب
 - پرهیز از دقیقه ۹۰
- پرهیز از کپی کردن صفحات گزارش کتبی
- اسلایدهای مخفی شده:
 - بخشی از مطالب که فرصت نمی‌شود
 - برخی از مطالب که اصلی نیست ولی احتمال پرسش هست

نکات تکمیلی (ادامه)

- یادداشت های پایین ارائه
 - مفید ولی خطرناک
- در زمانبندی فرصتی را هم برای پرسش و پاسخ ببینید
- ابزارهای دیگر ارائه

با تشکر